对 J_0，$(\lambda_0 I_n - J_0)^k = 0$　对 J_i，$(\lambda_0 I_n - J_i)^k$ 是上三角阵且主对角元为非0

$\therefore r((\lambda_0 I_n - A)^k) = r(\text{diag}\{\lambda_0 I_{n_1} - J_1, \lambda_0 I_{n_2} - J_2, \dots\}) = r(\text{diag}\{0, (\lambda_0 I_{n_i} - J_i)^k\}) = n - k$

8. 取 A 的 Jordan 块，$A = PJP^{-1}$

不妨设 $m > k$，设 J 中一个分块为 $J_m(0)$　且设 $J = \text{diag}\{J_m(0), J_i\}$

$\therefore r(A^k) = r(J^k) = r(\text{diag}\{J_m(0)^k, J_i^k\})$

$r(A^{k+1}) = r(J^{k+1}) = r(\text{diag}\{J_m(0)^{k+1}, J_i^{k+1}\})$

又 $\because m > k$　$\therefore r(J_m(0)^k) > r(J_m(0)^{k+1})$　$r(J_i^k) \geq r(J_i^{k+1})$

$\therefore r(A^k) > r(A^{k+1})$ 矛盾

$\therefore m \leq k$

9. 易知 $\lambda \neq 1$ 时，$|\lambda I - A| \neq 0$

对 $\lambda I - A$，代数重数为 n，几何重数为 $n-1$

$\therefore A$ 的 Jordan 标准型为 $J_n(1)$

10. 易知 A 的特征值只有 1

(1) $a = 0$ 时，$\lambda = 1$ 的几何重数为 2，计算得为 $\text{diag}\{1, J_3(1)\}$

(2) $a \neq 0$ 时，1 的几何重数为 3，为 $J_4(1)$

11. 取 A 的 Jordan 标准型　$A = PJP^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(1), J_{k_2}(1) \dots J_{k_p}(1)\}$

$A^k = PJ^kP^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(1)^k, J_{k_2}(1)^k \dots J_{k_p}(1)^k\}$

$\therefore$ 只需证 $J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 相似

由1知 $J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 都是上三角阵

对 $J_{k_i}(1)^k$，特征多项式为 $(\lambda-1)^n$.

而 $(J_{k_i}(1)^k - I_n)^{n-1} \neq 0$　$\therefore$ 极小多项式为 $(\lambda-1)^n$

$\therefore$ 不变因子为 $1, 1, \dots 1, (\lambda-1)^n$

$\therefore J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 相似

12. 取 A 的 Jordan 标准型　$A = PJP^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(\lambda_1), \dots J_{k_p}(\lambda_p)\}P^{-1}$

$\therefore A^{-1} = (PJP^{-1})^{-1} = PJ^{-1}P^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}^{-1}(\lambda_1), \dots, J_{k_p}^{-1}(\lambda_p)\}P^{-1}$

$\therefore$ 只需证 J 与 J^{-1} 相似即　$J_{k_i}(\lambda_i)$ 与 $J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$ 相似

又 对 $J_{k_i}(\lambda_i) = \lambda_i I_{k_i} + J_0$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)(\lambda_i^{k_i-1} I_{k_i} - \lambda_i^{k_i-2} J_0 + \dots + (-1)^{k_i-1} J_0^{k_i-1}) = (\lambda_{k_i}\lambda_i I_{k_i})^{k_i} - (-J_0)^{k_i} = \lambda_0^n I_n$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)^{-1} = \lambda_i I_{k_i} - \lambda_i^2 J_0 + \dots + (-1)^{n+k_i-1} \lambda_i^{k_i} J_0^{k_i-1}$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$ 是上三角阵，同11可证 $J_{k_i}(\lambda_i)$ 与 $(J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$ 相似

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.81 设 $f(z)=e^z=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{z^i}{i!}$

$\therefore e^A=f(A)\quad e^B=f(B)$

又∵ AB可交换 $\therefore f(A)f(B)=f(B)f(A)$

$\therefore e^A\cdot e^B=e^B\cdot e^A$

2. 设 $f(z)=e^z=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{z^i}{i!}$ $\therefore e^A=f(A)\quad e^B=f(B)$ 又∵A,B可交换

$\therefore f(A)\ f(B)$ 经计算后可发现展开后即 $f(A+B)$

$\therefore e^A\cdot e^B=e^{A+B}$

3. $\cos A=\frac{1}{2}(e^{iA}+e^{-iA})\qquad \sin A=\frac{1}{2i}(e^{iA}-e^{-iA})$

$\therefore \sin^2A+\cos^2A=\frac{1}{4}(e^{2iA}+e^{-2iA}-e^{2iA}-e^{-2iA}+2e^0+2e^0)$

$=e^0=I_n$

4. 同理, $\sin 2A=\frac{1}{2i}(e^{2iA}-e^{-2iA})$

$2\sin A\cos A=\frac{1}{2i}(e^{2iA}-e^{-2iA})$

$\therefore \sin 2A=2\sin A\cos A$

5. $e^{cI}=I+cI+\frac{c^2}{2}I^2+\frac{c^3}{6}I^3+\cdots=e(1+c+\frac{c^2}{2}+\cdots)I=e^cI$

$\sin(e^{cI})=\sin(e^cI)=e^cI-\frac{1}{3!}e^{3c}I^3+\frac{1}{5!}e^{5c}I^5+\cdots=(e^c-\frac{1}{3!}e^{3c}+\frac{1}{5!}e^{5c}+\cdots)I=\sin(e^c)I$

$\cos(e^{cI})$ 同理 $\cos(e^{cI})=(\cos e^c)I$

6. 设 A的特征值为 λ_i $(1\le i\le n)$

$\therefore |e^A|=|e^{\lambda_i}\prod_{i=1}^{n}|e^{\lambda_i}|=e^{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}=e^{tr(A)}$

7. $|e^A|=e^{tr(A)}>0\neq 0$ $\therefore e^A$ 非异

8. 设A的Jordan标准型为 J 则 $A=PJP^{-1}\quad A^K=P^*J^KP^{-1}$

~~设 $J=diag\{J_1,J_2,J_3\cdots J\}$~~

设 $J=diag\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2)\cdots J_{r_s}(\lambda_s)\}$

$\therefore J^k=diag\{J_{r_1}(\lambda_1)^k,J_{r_2}(\lambda_2)^k\cdots J_{r_s}(\lambda_s)^k\}$

对任一 $J_{r_i}(\lambda_i)^k=\begin{pmatrix}\lambda_i^k & C_k^1\lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{r_i-1}\lambda_i^{k-r_i+1}\\ & \lambda_i^k & \cdots & C_k^{r_i-2}\lambda_i^{k-r_i+2}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & \lambda_i^k\end{pmatrix}$

$\therefore J_{r_i}(\lambda_i)^k$ 收敛 $\Leftrightarrow |\lambda_i|<1$ 或 $\lambda_i=1$ 且 $r_i=1$

$\therefore \lim_{k\to\infty}A^k$ 收敛 $\Leftrightarrow$ A的特征值模长小于1,或等于1但A关于1的Jordan块都是一阶

$\lim_{k\to\infty}A^k=P\,diag\{1,1,\cdots1,0,\cdots0,0\}P^{-1}$ (1的数量为1的代数重数)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App